

ME315_Lista02_Hands_On

AUTHOR

Otavio Ribeiro Mello

```
library(DBI)
library(RSQLite)

# Conexão com SQL
con <- dbConnect(SQLite(), "me315.sqlite")

# 1. Apaga e cria as tabelas
dbExecute(con, "DROP TABLE IF EXISTS PRESERVE;")
```

[1] 0

```
dbExecute(con, "DROP TABLE IF EXISTS EMPLOYEE;")
```

[1] 0

```
dbExecute(con, "
CREATE TABLE PRESERVE (
  PNO    INTEGER          NOT NULL UNIQUE,
  PNAME  VARCHAR (25)     NOT NULL,
  STATE  CHAR (2)         NOT NULL,
  ACRES  INTEGER          NOT NULL,
  FEE    DECIMAL (5,2)    NOT NULL
);")
```

[1] 0

```
dbExecute(con, "
CREATE TABLE EMPLOYEE (
  ENO    CHAR (4)         NOT NULL UNIQUE,
  ENAME  VARCHAR(25)     NOT NULL,
  SALARY DECIMAL(7,2)    NOT NULL,
  DNO    INTEGER         NOT NULL
);")
```

[1] 0

```
# 2. Inserção dos dados na tabela PRESERVE
dbExecute(con, "
INSERT INTO PRESERVE VALUES
  (5, 'HASSAYAMPA RIVER',      'AZ', 660,  3.00),
  (3, 'DANCING PRAIRIE',      'MT', 680,  0.00),
  (7, 'MULESHOE RANCH',      'AZ', 49120, 0.00),
  (40, 'SOUTH FORK MADISON',  'MT', 121,  0.00),
  (14, 'MCELWAIN-OLSEN',      'MA', 66,   0.00),
  (13, 'TATKON',              'MA', 40,   0.00),
  (9, 'DAVID H. SMITH',       'MA', 830,  0.00),
```

```
(11, 'MIACOMET MOORS', 'MA', 4, 0.00),
(12, 'MOUNT PLANTAIN', 'MA', 730, 0.00),
(1, 'COMERTOWN PRAIRIE', 'MT', 1130, 0.00),
(2, 'PINE BUTTE SWAMP', 'MT', 15000, 0.00),
(80, 'RAMSEY CANYON', 'AZ', 380, 3.00),
(10, 'HOFT FARM', 'MA', 90, 0.00),
(6, 'PAPAGONIA-SONOITA CREEK', 'AZ', 1200, 3.00);
")
```

[1] 14

```
# 3. Inserção dos dados na tabela EMPLOYEE
dbExecute(con, "
INSERT INTO EMPLOYEE VALUES
('1000', 'MOE', 2000.00, 20),
('2000', 'LARRY', 2000.00, 10),
('3000', 'CURLY', 3000.00, 20),
('4000', 'SHEMP', 500.00, 40),
('5000', 'JOE', 400.00, 10),
('6000', 'GEORGE', 9000.00, 20);
")
```

[1] 6

```
SELECT * FROM PRESERVE
```

Displaying records 1 - 10

PNO PNAME		STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0

1.Exiba a tabela inteira. Ordene o resultado pela coluna ACRES em ordem crescente.

```
SELECT * FROM PRESERVE
ORDER BY ACRES
```

Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
13	TATKON	MA	40	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
10	HOFT FARM	MA	90	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
80	RAMSEY CANYON	AZ	380	3
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0

2.Exiba o nome da reserva (PNAME) e a taxa de entrada (FEE) de cada reserva natural localizada em Montana. Ordene o resultado pelo nome da reserva em ordem decrescente.

```
SELECT PNAME, FEE FROM PRESERVE
WHERE STATE = 'MT'
ORDER BY PNAME DESC
```

4 records

PNAME	FEE
SOUTH FORK MADISON	0
PINE BUTTE SWAMP	0
DANCING PRAIRIE	0
COMERTOWN PRAIRIE	0

3.Exiba as colunas FEE e ACRES de todas as linhas da tabela. Ordene as linhas exibidas por ACRES dentro de FEE (FEE é o campo de ordenação principal, e ACRES é o campo de ordenação secundário.)

```
SELECT FEE, ACRES FROM PRESERVE
ORDER BY FEE, ACRES
```

Displaying records 1 - 10

FEE	ACRES
0	4
0	40
0	66
0	90
0	121
0	680
0	730

FEE	ACRES
0	830
0	1130
0	15000

4.Suponha (irrealisticamente) que os valores de **PNO** sejam considerados confidenciais. Exiba o valor de **PNAME** para cada reserva natural localizada no Arizona. Apresente o resultado em ordem crescente de **PNO**, sem exibir os valores de **PNO**.

```
SELECT PNAME FROM PRESERVE
WHERE STATE = 'AZ'
ORDER BY PNO
```

4 records

PNAME
HASSAYAMPA RIVER
PAPAGONIA-SONOITA CREEK
MULESHOE RANCH
RAMSEY CANYON

5.Exiba os valores de **STATE**, **FEE** e **PNO** para todas as reservas naturais que tenham mais de 100 acres. Ordene a tabela resultante da seguinte forma: **STATE** é o campo de ordenação de primeiro nível, em ordem decrescente; **FEE** é o campo de ordenação de segundo nível, em ordem decrescente; **PNO** é o campo de ordenação de terceiro nível, em ordem crescente.

```
SELECT STATE, FEE, PNO FROM PRESERVE
WHERE ACRES > 100
ORDER BY STATE DESC, FEE DESC, PNO
```

Displaying records 1 - 10

STATE	FEE	PNO
MT	0	1
MT	0	2
MT	0	3
MT	0	40
MA	0	9
MA	0	12
AZ	3	5
AZ	3	6
AZ	3	80
AZ	0	7

6.Exiba todas as linhas em que o valor de **STATE** seja maior ou igual à letra M.

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE STATE >= 'M'
```

Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0
10	HOFT FARM	MA	90	0

7.Exiba todas as linhas em que o valor do nome da reserva (PNAME) seja menor que TATKON.

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE PNAME < 'TATKON'
```

Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0

Os exercícios a seguir fazem referência à tabela EMPLOYEE.

8.Exiba a tabela EMPLOYEE inteira, ordenada pelo nome do funcionário em ordem crescente

```
SELECT * FROM EMPLOYEE
ORDER BY ENAME ASC;
```

6 records

ENO	ENAME	SALARY	DNO
3000	CURLY	3000	20
6000	GEORGE	9000	20
5000	JOE	400	10
2000	LARRY	2000	10
1000	MOE	2000	20
4000	SHEMP	500	40

9.Exiba o nome e o salário de qualquer funcionário cujo salário seja superior a \$ 2.000,00. Ordene o resultado pelo salário em ordem decrescente.

```
SELECT ENAME, SALARY FROM EMPLOYEE
WHERE SALARY > 2000.00
ORDER BY SALARY DESC;
```

2 records

ENAME	SALARY
GEORGE	9000
CURLY	3000

10.Exiba o número do departamento (DNO), o número do funcionário (ENO) e o nome do funcionário de todos os funcionários (ENAME). Ordene o resultado pelo número do funcionário (em ordem crescente) dentro do número do departamento (em ordem decrescente).

```
SELECT DNO, ENO, ENAME FROM EMPLOYEE
ORDER BY DNO DESC, ENO ASC;
```

6 records

DNO	ENO	ENAME
40	4000	SHEMP
20	1000	MOE
20	3000	CURLY
20	6000	GEORGE
10	2000	LARRY
10	5000	JOE

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

[1] "2026-08-23 20:10:58 -03"

